Desarrollo de API para un Aplicativo de Negocio de Motos

Integrante: Julian Gacha Programa: Técnico en Programación de Software – Ficha 3236085 Evidencia: GA4-220501096-AA1-EV01

Resumen
En el presente informe se describe el desarrollo de una API REST orientada a un aplicativo de negocio de motos, implementando un módulo de autenticación de usuarios y un módulo de gestión de servicios. Se utilizó Spring Boot y MySQL, aplicando operaciones CRUD mediante métodos HTTP GET, POST, PUT y DELETE. Finalmente, se realizaron pruebas con Postman para validar el funcionamiento del sistema.

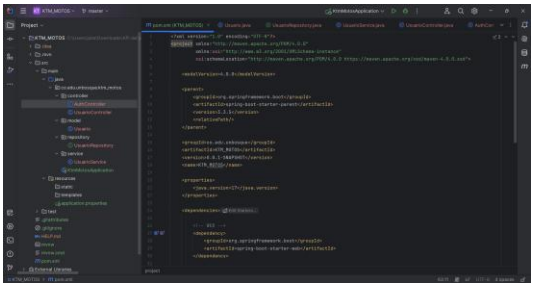
Palabras clave
API REST, Spring Boot, MySQL, CRUD, autenticación, backend.

I. Introducción

El desarrollo de APIs permite la comunicación entre sistemas. En este proyecto se implementó una API REST para un negocio de motos con el fin de gestionar usuarios y autenticarlos dentro del sistema.

II. Metodología

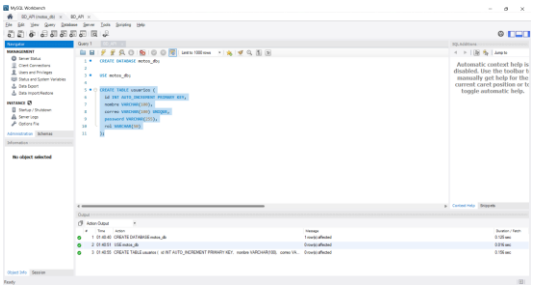
Se realizaron las siguientes etapas:
1. Creación del proyecto en Spring Boot
2. Configuración de dependencias
3. Creación de la base de datos en MySQL
4. Desarrollo del modelo, repositorio, servicio y controlador
5. Implementación del login
6. Pruebas en Postman



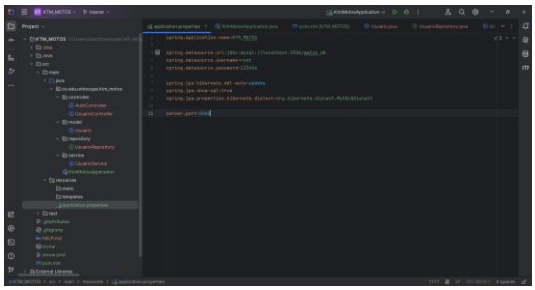
III. Desarrollo del sistema

A. Base de datos

Se creó la base de datos motos_db y la tabla usuarios para almacenar la información. Se utilizó MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional.

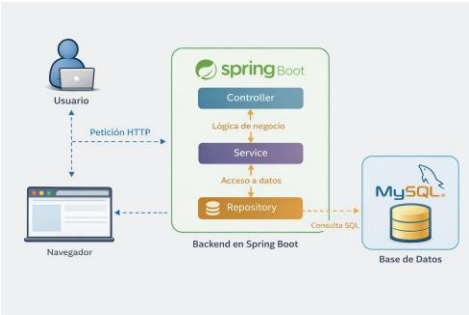


B. Configuración de conexión
Se configuró el archivo application.properties para establecer la conexión con MySQL.



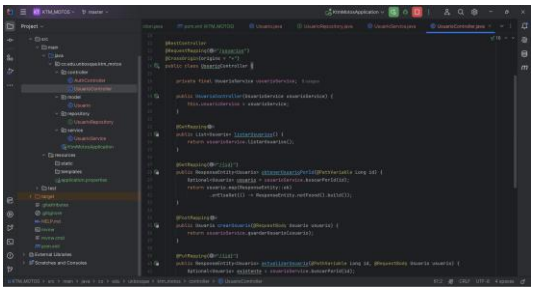
C. Arquitectura
El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura en capas:

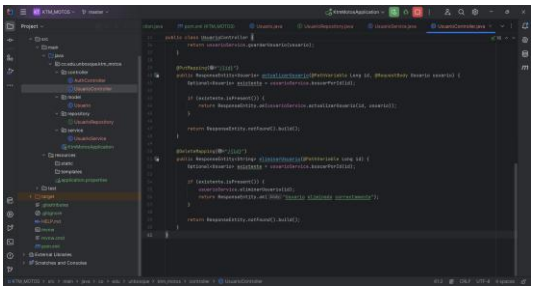
- Modelo: Representación de entidades
- Repositorio: Acceso a la base de datos
- Servicio: Lógica del negocio
- Controlador: Exposición de la API REST



D. CRUD de usuarios
Se implementaron endpoints para crear, consultar, actualizar y eliminar usuarios.

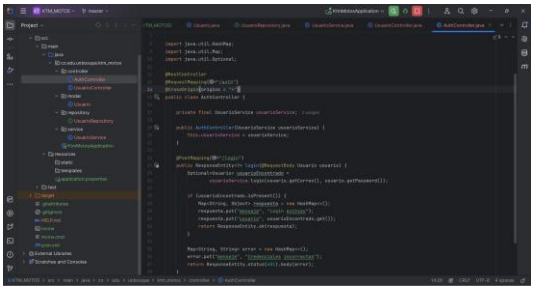
- GET → listar usuarios
- GET → obtener usuario por ID
- POST → crear usuario
- PUT → actualizar usuario
- DELETE → eliminar usuario





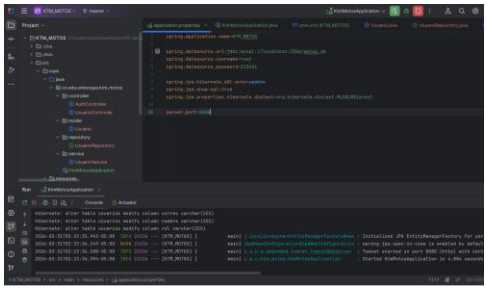
E. Autenticación
Se desarrolló un endpoint de login para validar las credenciales del usuario.

- POST → /auth/login

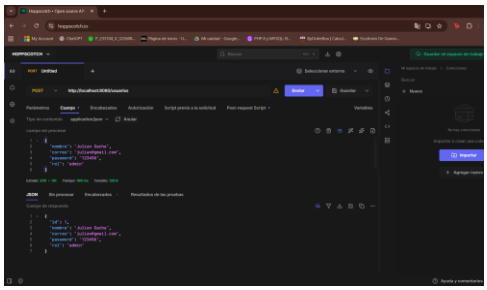


IV. Pruebas y resultados
Se realizaron pruebas en Postman para validar el funcionamiento de los endpoints.

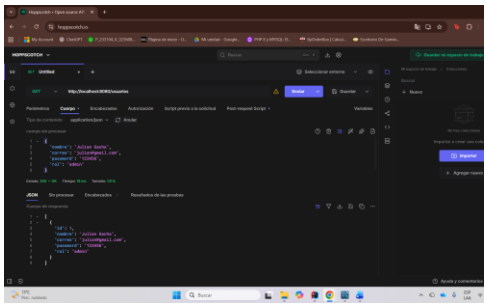
1. Inicio del programa



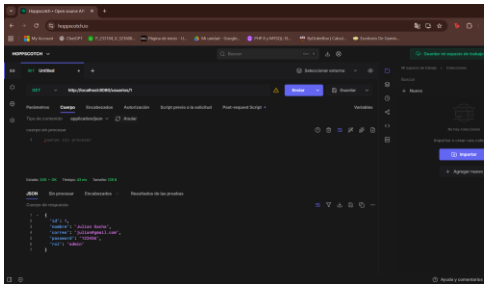
2. Crear Usuario



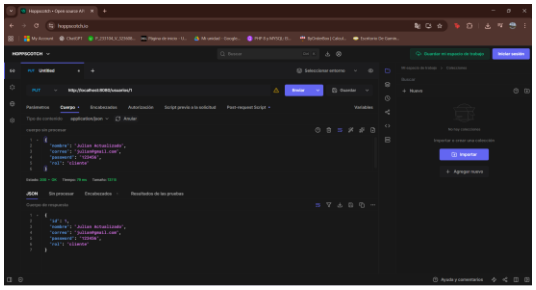
3. Lista de Usuarios



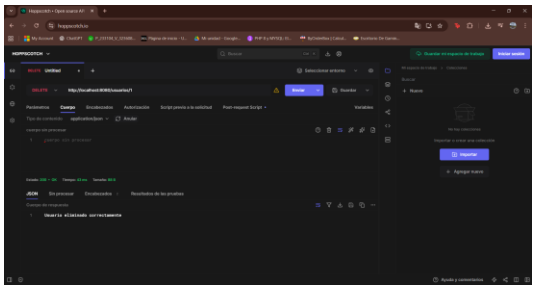
4. Buscar por id



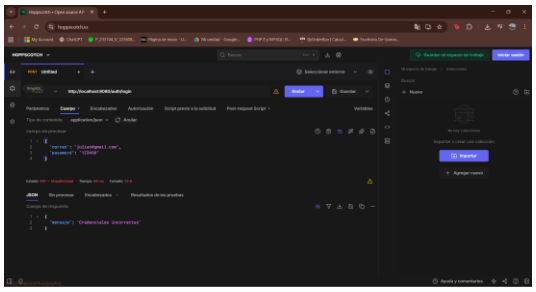
5. Usuario actualizado

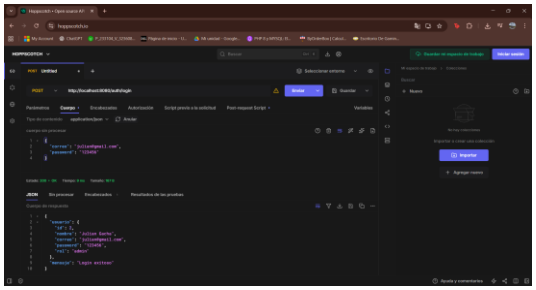


6. Eliminar



7. Login





V. Conclusiones

1. Se desarrolló una API REST funcional para la gestión de usuarios.

2. Se implementaron correctamente las operaciones CRUD utilizando métodos HTTP.
3. Se logró la integración con MySQL para la persistencia de datos.
4. Se implementó un sistema básico de autenticación.
5. Se validó el funcionamiento mediante pruebas en Postman.